

Математические основы искусственного интеллекта

Модуль «Математическая логика»

Методические указания к контрольной работе «Исчисление предикатов»

Компетенция **MF-6 Математическая логика и логика принятия решений**:
Способен применять логический аппарат для формализации задач представления знаний, проектирования логических моделей и использования систем автоматического доказательства теорем.

Дескрипторы освоения компетенций (средний уровень):

I. MF-6.1 Применяет логические структуры для принятия решений в автоматизированных системах ИИ:

Оптимизирует методы принятия решений с использованием формальных логических моделей.

Способен:

- анализировать вычислительную сложность логических моделей и выбирать наиболее эффективную стратегию вывода для конкретной задачи ИИ;
- преобразовывать логические правила и базы знаний для повышения производительности систем логического вывода;
- применять эквивалентные преобразования формул для упрощения процедуры принятия решений;
- адаптировать порядок проверки условий в правилах для минимизации вычислительных затрат.

Умеет:

- переупорядочивать конъюнкты в посылках правил с учетом доступности и стоимости вычисления каждого предиката;
- выносить ресурсоемкие предикаты в отдельные правила для уменьшения количества их вызовов;
- применять семантические ограничения и эвристики для сужения пространства поиска в методе резолюций;
- преобразовывать правила в виде импликаций в эквивалентные формы, более эффективные для конкретной стратегии вывода;

- оценивать временные и ресурсные затраты различных стратегий логического вывода и выбирать оптимальную.

II. MF-6.2 Разрабатывает логические модели и алгоритмы для использования в ИИ:

Разрабатывает логические операторы и доказательства в рамках модели ИИ.

Способен:

- формализовывать предметную область в виде логической модели (базы знаний) с использованием предикатов, функций и правил вывода;
- конструировать новые логические операторы и предикаты для расширения выразительности модели ИИ;
- адаптировать логические модели под изменяющиеся требования прикладной задачи;
- строить формальные доказательства корректности разрабатываемых логических моделей.

Умеет:

- записывать правила предметной области на языке логики предикатов первого порядка;
- определять новые предикаты и функции, адекватно отражающие специфику задачи;
- модифицировать существующие правила при изменении условий задачи с сохранением их логической корректности;
- применять аксиомы и правила вывода гильбертовского исчисления предикатов для построения формальных доказательств;
- использовать метод резолюций для автоматического доказательства теорем в разрабатываемых моделях;
- проверять логическую эквивалентность различных формулировок правил и выполнять их преобразование.

Достижение дескрипторов освоения компетенций в рамках данной контрольной работы:

Задача 1 (MF-6.1): Оптимизация порядка проверки условий, преобразование структуры правила для повышения эффективности;

Задача 2 (MF-6.2): Построение формального доказательства, модификация логического правила при изменении условий задачи;

Задача 3 (MF-6.1): Применение эквивалентных преобразований для упрощения правил с учётом ограничений и стоимости вычислений;

Задача 4 (MF-6.2): Разработка нового логического оператора, доказательство его эквивалентности заданному.

Задача 5 (MF-6.1): Анализ резолютивного вывода, предложение стратегии оптимизации.

Работа выполняется в аудитории в течение полутора часов. Использование систем ИИ не допускается. При подозрении на их использование студент приглашается для устной беседы по задачам, аналогичным представленным в данной контрольной.

Критерии оценки (баллы):

Задача 1:

4 — верная формализация, предложена осмысленная оптимизация порядка проверки и структуры правила с четким обоснованием по сложности и доступности данных;

3 — оптимизация предложена, но обоснование неполное или есть небольшие неточности;

2 — формализация верна, но оптимизация отсутствует или неадекватна;

0 — задание не выполнено.

Задача 2:

4 — корректное формальное доказательство построено; предложена правильная модификация логического правила для новой ситуации;

3 — доказательство содержит 1-2 пропуска; модификация предложена, но не до конца формализована;

2 — верно выполнена только часть задания (например, только доказательство).

0 — задание не выполнено.

Задача 3:

4 — предложено корректные эквивалентное преобразование и оптимизированная структура правил;

3 — преобразование верное, но не предложена структура для минимизации вызовов предиката;

2 — только формализация без оптимизации;

0 — задание не выполнено.

Задача 4:

4 — оператор разработан верно, формализация правила выполнена, представлено корректное доказательство эквивалентности;

3 — оператор и правило верны, но доказательство неполное;

2 — оператор определен неверно или задание выполнено частично;

0 — задание не выполнено.

Задача 5:

4 — точно оценено количество шагов и предложена эффективная стратегия оптимизации (сужение поиска, упорядочивание дизъюнктов) с обоснованием;

3 — стратегия предложена, но обоснование неполное;

2 — только анализ количества шагов;

0 — задание не выполнено.

Итого за работу можно получить от 0 до 20 баллов. Работа засчитывается, если набрано не менее 11 баллов, при этом ни за одну из задач не получен 0. Если же хотя бы одна из задач выполнена на 0, то за работу ставится 0 баллов.